

Rebond cosmologique non singulier en gravité des cordes

:

seuil de dualité, théorèmes d'obstruction et une solution globale explicite

Mansouri Koussay

Résumé

Nous étudions la possibilité d'un rebond cosmologique non singulier dans le secteur gravitationnel de la théorie des cordes, en utilisant la formulation $O(d, d)$ -invariante des corrections α' à tous les ordres due à Hohm et Zwiebach. Après une dérivation complète et explicite de la réduction mini-superspatiale de l'action effective (métrique, dilaton, champ de Kalb–Ramond), nous écrivons le système cosmologique α' -complet couplé à un secteur de matière lui-même invariant sous la dualité d'échelle, et nous démontrons que la loi de conservation $\dot{\tilde{p}} + dH\tilde{p} = 0$ reste valable pour *n'importe quelle* resommation α' (Proposition 1). Nous établissons ensuite quatre résultats de structure. (i) Dans le vide, le facteur d'échelle du repère de corde ne peut pas rebondir (Proposition 2). (ii) Un rebond dans le repère d'Einstein — le seul physiquement observable — a lieu si et seulement si $\dot{\tilde{\Phi}} = -H$, ce qui impose la condition $W(H) \equiv HF' - F \leq H^2$; cette condition est *identiquement violée* à l'ordre dominant en α' , où $W = dH^2$. Le rebond est donc intrinsèquement stringy et ne peut pas se produire en dessous de l'échelle de corde (Théorème 3). (iii) Tant que $F \geq 0$ et en l'absence de potentiel, $\tilde{\Phi}$ est monotone croissante, ce qui interdit la sortie vers une branche de Friedmann décélérée : la sortie exige $W < 0$ ou une densité d'énergie potentielle négative (Proposition 4). (iv) Le système développe une singularité de branche en tout zéro simple de F'' (Proposition 5). Ces résultats fixent la liste minimale des ingrédients nécessaires. Nous construisons alors un modèle explicite les satisfaisant tous et nous exhibons, par intégration numérique à contrainte contrôlée ($|\mathcal{C}| < 4 \times 10^{-12}$), une histoire cosmologique *globalement régulière* : contraction dominée par le rayonnement depuis un passé infini et faiblement couplé, rebond d'Einstein à $|H_b| = 2,42 H_*$ (soit 1,013 fois le seuil de dualité $H_{\text{thr}} = 2,390 H_*$), sortie gracieuse, puis expansion de Friedmann dominée par le rayonnement avec dilaton gelé. Le couplage de corde reste inférieur à $8,4 \times 10^{-3}$ sur toute l'histoire et la courbure d'Einstein reste bornée par $1,4 \times 10^{-4} H_*^2$. Au rebond, les corrections α' fournissent 97,8 % du bilan énergétique, la matière 1,8 % et le potentiel 0,35 % : le rebond est bien un effet de corde. Nous discutons enfin les signatures observationnelles et, en détail, le domaine de validité de la construction.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Rappels et cadre théorique	4
2.1	Action gravitationnelle et principe variationnel	4
2.2	Action effective des cordes à basse énergie	4
2.3	Repère de corde et repère d'Einstein : le dictionnaire	5
2.4	T-dualité, $O(d, d)$ et dualité du facteur d'échelle	5

3	Le système cosmologique α'-complet	6
3.1	Réduction mini-superspatiale à l'ordre d'arbre	6
3.2	Corrections α' à tous les ordres : la fonction $F(H)$	7
3.3	Secteur de matière invariant par dualité	7
3.4	Potentiel dilatonique invariant par dualité	8
3.5	Le système complet	8
4	Quatre résultats de structure	9
4.1	Absence de rebond du repère de corde dans le vide	9
4.2	Le seuil de dualité : théorème central	9
4.3	Obstruction à la sortie gracieuse	10
4.4	Singularité de branche et positivité de F''	11
5	Un modèle explicite	11
5.1	Choix de la resommation	11
5.2	Le seuil de dualité du modèle	12
5.3	Matière et potentiel	12
5.4	Système final et paramètres	13
6	Résultats numériques	13
6.1	Méthode et validation	13
6.2	L'histoire cosmologique obtenue	13
6.3	Bilan énergétique au rebond	15
6.4	Robustesse	17
7	Signatures observationnelles	17
7.1	Ce que le modèle fixe	17
7.2	Ondes gravitationnelles primordiales	18
7.3	Perturbations scalaires : la difficulté	18
7.4	Non-gaussianités et anisotropies	18
8	Domaine de validité, limites et perspectives	18
8.1	Limites du modèle	19
8.2	Limites de principe	19
8.3	Perspectives	20
9	Conclusion	20
A	Dérivation détaillée des équations du mouvement	21
B	Analyse asymptotique de la phase I	21
C	Reproductibilité	22

1 Introduction

Le modèle cosmologique standard extrapolé jusqu'à ses conséquences ultimes prédit sa propre invalidité. Les théorèmes de singularité de Penrose–Hawking montrent qu'en relativité générale, sous des conditions d'énergie très faibles, un univers en expansion possède nécessairement une singularité dans son passé : les géodésiques sont incomplètes et les invariants

de courbure divergent. La singularité du Big Bang n'est donc pas un accident du modèle de Friedmann ; c'est une propriété structurelle de la gravitation classique.

Une singularité de courbure signale toujours qu'une description effective a été poussée hors de son domaine de validité. Il est donc naturel de demander ce que devient la cosmologie primordiale lorsque la relativité générale est remplacée par une théorie qui possède une échelle de longueur fondamentale. La théorie des cordes fournit précisément un tel cadre : la longueur de corde $\ell_s = \sqrt{\alpha'}$ introduit une coupure ultraviolette naturelle, et surtout une *nouvelle symétrie*, la T-dualité, qui identifie physiquement un rayon de compactification R et son inverse α'/R . Appliquée à un fond cosmologique homogène, cette symétrie devient la *dualité du facteur d'échelle* $a \mapsto 1/a$, qui échange contraction et expansion. Si cette symétrie survit aux corrections quantiques, il devient très difficile qu'un des deux régimes soit singulier et pas l'autre : c'est l'intuition qui fonde le scénario *pré-Big Bang* de Gasperini et Veneziano [1].

Traduire cette intuition en un énoncé contrôlé est cependant délicat, pour trois raisons.

(a) Le problème du repère. L'action effective des cordes est naturellement écrite dans le *repère de corde*, où le dilaton est couplé non minimalement à la courbure via un facteur $e^{-2\Phi}$. Ce n'est pas le repère dans lequel les horloges et les règles physiques mesurent des longueurs. Un « rebond » du facteur d'échelle du repère de corde n'a en soi aucun contenu physique : il peut être créé ou détruit par une simple redéfinition conforme. Toute affirmation sur le caractère non singulier d'une solution doit être formulée dans le *repère d'Einstein*, ou de manière invariante par transformation conforme. Une part importante de la confusion dans la littérature de vulgarisation vient de ce point.

(b) Le problème de la troncature. Écrire « l'action effective avec les corrections d'ordre α' » n'a de sens que si l'on précise ce que l'on resomme. Une troncature au premier ordre en α' est incohérente précisément dans le régime où on l'utilise, puisque le rebond, s'il existe, se produit là où $\alpha' H^2 \sim 1$ et où tous les ordres contribuent également. La percée technique de Hohm et Zwiebach [2] est d'avoir montré que, pour des fonds purement dépendants du temps, l'action α' -complète compatible avec $O(d, d)$ peut être ramenée, après redéfinitions de champs, à une forme ne contenant que des dérivées premières, entièrement codée par une *unique fonction paire* $F(H)$. C'est ce cadre que nous adoptons : il est le seul qui permette de poser des questions non perturbatives en α' tout en gardant le contrôle des équations du mouvement.

(c) Le problème de la sortie gracieuse. Même en admettant que la courbure soit régularisée, il faut encore que l'univers rejoigne une phase de Friedmann décélérée à dilaton constant. C'est le problème de la *graceful exit*, ouvert depuis trente ans [7, 8]. Nous montrerons qu'il possède, dans le langage de $F(H)$, une formulation remarquablement simple et une obstruction exacte.

L'objectif de ce travail est de séparer clairement ce qui est *démontrable* de ce qui est *modélisé*. La section 2 rassemble les rappels nécessaires, en insistant sur le dictionnaire corde/Einstein. La section 3 dérive explicitement, sans étape escamotée, le système cosmologique α' -complet avec matière et potentiel, et démontre sa cohérence interne (Proposition 5). La section 4 contient le cœur théorique : quatre propositions qui déterminent complètement quels ingrédients un rebond non singulier exige. La section 5 construit un modèle minimal satisfaisant ces contraintes, la section 6 présente la solution numérique globale et sa validation, la section 7 les signatures observationnelles, et la section 8 une discussion critique détaillée du domaine de validité. Les démonstrations longues et le code sont en annexe.

Nous travaillons en signature $(-, +, +, +)$, avec $D = d + 1$ dimensions d'espace-temps non compactes ($d = 3$ sauf mention contraire), et nous posons $2\kappa^2 = 1$. Un point désigne d/dt où t est le temps cosmique du repère de corde ; τ désignera le temps propre d'Einstein. Nous notons H_* l'échelle de courbure associée à la resommation α' , $H_* \sim 1/\sqrt{\alpha'}$.

2 Rappels et cadre théorique

2.1 Action gravitationnelle et principe variationnel

La relativité générale se déduit du principe de moindre action appliqué à l'action d'Einstein–Hilbert

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g} R, \quad \kappa^2 = 8\pi G, \quad (1)$$

où $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ et $R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ se construisent à partir de la connexion de Levi-Civita

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (2)$$

La variation par rapport à $g^{\mu\nu}$ utilise $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$ et $\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho \delta \Gamma_{\mu\nu}^\rho - \nabla_\nu \delta \Gamma_{\mu\rho}^\rho$, dont la contraction avec $g^{\mu\nu}$ est une divergence totale (terme de Gibbons–Hawking). On obtient $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \kappa^2 T_{\mu\nu}$, avec $T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \delta S_m / \delta g^{\mu\nu}$. L'identité de Bianchi $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ impose $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$; c'est la traduction, via le théorème de Noether, de l'invariance de l'action sous les difféomorphismes.

Pour une métrique de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker plate

$$ds^2 = -N(t)^2 dt^2 + a(t)^2 d\vec{x}^2, \quad (3)$$

la courbure scalaire vaut, pour $N = 1$ et d dimensions spatiales,

$$R = 2d \dot{H} + d(d+1)H^2, \quad H \equiv \dot{a}/a. \quad (4)$$

La fonction de lapse N n'est pas dynamique : sa variation produit la *contrainte hamiltonienne*, c'est-à-dire l'équation de Friedmann. C'est ce mécanisme, et non un calcul de composantes, que nous utiliserons systématiquement : il est plus court et beaucoup moins sujet aux erreurs de signe.

Remarque 1. En relativité générale pure avec un fluide parfait, $\dot{H} = -\frac{\kappa^2}{2}(\rho + p)$. Un rebond (H traversant zéro avec $\dot{H} > 0$) exige donc $\rho + p < 0$, c'est-à-dire la violation de la condition d'énergie nulle (NEC). C'est l'obstruction fondamentale que toute cosmologie rebondissante doit contourner : *aucun* choix de matière ordinaire ne produit un rebond en relativité générale. Il ne suffit pas d'invoquer « des effets quantiques » : il faut exhiber le terme qui viole effectivement la NEC, et vérifier qu'il le fait dans un régime contrôlé. C'est l'objet de tout ce qui suit.

2.2 Action effective des cordes à basse énergie

La corde bosonique fermée se propageant dans des champs de fond est décrite par l'action de Polyakov

$$S_\sigma = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \left[(h^{ab} G_{MN}(X) + \epsilon^{ab} B_{MN}(X)) \partial_a X^M \partial_b X^N + \alpha' R^{(2)} \Phi(X) \right]. \quad (5)$$

La cohérence quantique exige l'annulation des fonctions bêta de la théorie bidimensionnelle, condition d'absence d'anomalie de Weyl. À l'ordre le plus bas en α' ces conditions,

$$\beta_{MN}^G = \alpha' \left(R_{MN} + 2\nabla_M \nabla_N \Phi - \frac{1}{4} H_{MPQ} H_N{}^{PQ} \right) + O(\alpha'^2) = 0, \quad (6)$$

$$\beta_{MN}^B = \alpha' \left(-\frac{1}{2} \nabla^P H_{PMN} + \nabla^P \Phi H_{PMN} \right) + O(\alpha'^2) = 0, \quad (7)$$

$$\beta^\Phi = \frac{D-26}{6} - \frac{\alpha'}{2} \left(\nabla^2 \Phi - 2(\nabla \Phi)^2 + \frac{1}{12} H^2 \right) + O(\alpha'^2) = 0, \quad (8)$$

dérivent d'une action d'espace-cible, l'action effective

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g} e^{-2\Phi} \left[R + 4(\nabla\Phi)^2 - \frac{1}{12} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} \right] + \alpha' (\text{corrections}) \quad (9)$$

avec $H_{\mu\nu\rho} = 3\partial_{[\mu} B_{\nu\rho]}$. Les trois champs $(g_{\mu\nu}, B_{\mu\nu}, \Phi)$ sont les états de masse nulle du secteur NS-NS, communs à toutes les théories de cordes fermées. Le facteur $e^{-2\Phi}$ identifie $g_s = e^\Phi$ à la constante de couplage de corde : le développement en genres de la surface d'univers est un développement en puissances de g_s^2 , et (9) en est le terme d'arbre.

2.3 Repère de corde et repère d'Einstein : le dictionnaire

Le point (a) de l'introduction se traite ici une fois pour toutes. Cherchons la redéfinition conforme $g_{\mu\nu} = e^{2\omega} g_{\mu\nu}^E$ qui ramène le terme gravitationnel de (9) à la forme d'Einstein-Hilbert. En utilisant $\sqrt{-g} = e^{D\omega} \sqrt{-g^E}$ et $R = e^{-2\omega} [R_E - 2(D-1)\square_E \omega - (D-1)(D-2)(\nabla_E \omega)^2]$, le préfacteur de R_E devient $e^{(D-2)\omega - 2\Phi}$. Il vaut 1 si et seulement si

$$\omega = \frac{2\Phi}{D-2} \quad \Longleftrightarrow \quad g_{\mu\nu}^E = e^{-\frac{4\Phi}{D-2}} g_{\mu\nu} \quad (10)$$

Pour $D = 4$, cela donne $g_{\mu\nu}^E = e^{-2\Phi} g_{\mu\nu}$, d'où le dictionnaire cosmologique

$$a_E = e^{-\Phi} a, \quad d\tau = e^{-\Phi} dt, \quad H_E \equiv \frac{1}{a_E} \frac{da_E}{d\tau} = e^\Phi (H - \dot{\Phi}). \quad (11)$$

Remarque 2 (avertissement). On rencontre fréquemment la relation erronée $d\tau = e^{-\Phi/2} dt$, qui provient de la confusion entre les conventions de préfacteur $e^{-\Phi}$ et $e^{-2\Phi}$. Avec le préfacteur $e^{-2\Phi}$ de (9), le facteur correct est $e^{-\Phi}$ en $D = 4$. Ce facteur 2 n'est pas cosmétique : il change l'exposant des lois de puissance asymptotiques et le signe de H_E dans certaines régions.

La conséquence importante est la suivante. Comme Φ évolue, le signe de H_E n'est pas celui de H . La phase pré-Big Bang classique, en expansion accélérée dans le repère de corde, correspond à une phase de *contraction* dans le repère d'Einstein. Ce sera le cas de notre solution.

2.4 T-dualité, $O(d, d)$ et dualité du facteur d'échelle

Compactifions une direction spatiale sur un cercle de rayon R . Le spectre de la corde fermée contient des modes d'impulsion ($E \propto n/R$) et des modes d'enroulement ($E \propto wR/\alpha'$). Le spectre complet, et toute la théorie, sont invariants sous

$$R \longmapsto \tilde{R} = \alpha'/R, \quad n \leftrightarrow w. \quad (12)$$

Il n'existe donc pas de distance plus petite que $\ell_s = \sqrt{\alpha'}$: contracter en dessous de ℓ_s revient à décrire un espace dual plus grand.

Pour des fonds ne dépendant que du temps, avec d directions spatiales compactes, l'action effective (9) possède une symétrie globale $O(d, d)$ continue (Meissner-Veneziano [4, 3]), qui contient (12) comme sous-groupe discret. Son action la plus simple est la *dualité du facteur d'échelle*

$$a \longmapsto 1/a, \quad \Phi \longmapsto \Phi - d \ln a. \quad (13)$$

La combinaison

$$\bar{\Phi} \equiv 2\Phi - d \ln a \quad (14)$$

appelée *dilaton décalé*, est invariante sous (13). C'est la variable naturelle de toute la suite. On notera que $e^{-\bar{\Phi}} = a^d e^{-2\Phi}$ est exactement la mesure qui apparaît dans l'action réduite : ce n'est pas une coïncidence, c'est la raison pour laquelle $\bar{\Phi}$ est invariant.

Remarque 3. La convention $\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a$ est essentielle. Une définition $\bar{\Phi} = \Phi - d \ln a$ conduit à des équations qui ne dérivent pas de l'action (9) et se trahit par un facteur 2 erroné devant $\dot{\Phi}^2$ dans la contrainte. Nous vérifions ce point explicitement au §3.1.

Le formalisme de la *Double Field Theory* [5] rend $O(d, d)$ manifeste en doublant les coordonnées $(x^i, \tilde{x}_i)$, en regroupant g et B dans une métrique généralisée $\mathcal{H}_{MN}$ et en utilisant $\bar{\Phi}$ comme dilaton $O(d, d)$ -scalaire. Nous n'aurons pas besoin de son appareil complet : nous n'utiliserons que le résultat structurel de Hohm et Zwiebach rappelé au §3.2.

3 Le système cosmologique α' -complet

3.1 Réduction mini-superspatiale à l'ordre d'arbre

Nous effectuons la réduction explicitement, car c'est là que se logent la plupart des erreurs. Prenons (3) avec $N = 1$, un dilaton homogène $\Phi(t)$ et $B_{\mu\nu} = 0$ (un B_{ij} homogène est incompatible avec l'isotropie). Avec (4) et $(\nabla\Phi)^2 = g^{00}\dot{\Phi}^2 = -\dot{\Phi}^2$, le lagrangien de (9) devient

$$L = a^d e^{-2\Phi} [2d\dot{H} + d(d+1)H^2 - 4\dot{\Phi}^2]. \quad (15)$$

Le terme en $\dot{H}$ s'intègre par parties :

$$\int dt a^d e^{-2\Phi} 2d\dot{H} = - \int dt 2dH \frac{d}{dt} (a^d e^{-2\Phi}) = \int dt a^d e^{-2\Phi} (-2d^2 H^2 + 4dH\dot{\Phi}), \quad (16)$$

d'où

$$L = a^d e^{-2\Phi} [-d(d-1)H^2 + 4dH\dot{\Phi} - 4\dot{\Phi}^2]. \quad (17)$$

Introduisons maintenant $\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a$, de sorte que $\dot{\bar{\Phi}} = 2\dot{\Phi} - dH$ et $a^d e^{-2\Phi} = e^{-\bar{\Phi}}$. Un calcul direct donne

$$dH^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2 = dH^2 - 4\dot{\Phi}^2 + 4dH\dot{\Phi} - d^2 H^2 = -d(d-1)H^2 + 4dH\dot{\Phi} - 4\dot{\Phi}^2, \quad (18)$$

c'est-à-dire exactement le crochet ci-dessus. On obtient donc la forme remarquablement compacte

$$S_{\text{arbre}} = \int dt e^{-\bar{\Phi}} [d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2], \quad \lambda \equiv \ln a, \quad H = \dot{\lambda}. \quad (19)$$

L'invariance de (19) sous $\lambda \mapsto -\lambda$, $\bar{\Phi}$ inchangé, est la dualité du facteur d'échelle (13) : elle est ici manifeste.

En réintroduisant le lapse (chaque $\dot{X} \rightarrow \dot{X}/N$, $dt \rightarrow Ndt$) :

$$S_{\text{arbre}} = \int dt N e^{-\bar{\Phi}} \left[\frac{d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2}{N^2} \right]. \quad (20)$$

La variation $\delta S / \delta N = 0$ en $N = 1$ donne la contrainte

$$\dot{\bar{\Phi}}^2 = dH^2, \quad (21)$$

et les variations en λ et $\bar{\Phi}$ donnent

$$\dot{H} = H\dot{\bar{\Phi}}, \quad 2\ddot{\bar{\Phi}} = \dot{\bar{\Phi}}^2 + dH^2. \quad (22)$$

Ce sont les équations de Meissner-Veneziano. Vérification : en $d = 3$, $\dot{\bar{\Phi}}^2 = 3H^2$, c'est-à-dire $(2\dot{\bar{\Phi}} - 3H)^2 = 3H^2$, soit $2\dot{\bar{\Phi}}^2 - 6H\dot{\bar{\Phi}} + 3H^2 = 0$. Le coefficient de $\dot{\bar{\Phi}}^2$ est bien 2 et non 1.

Les solutions de (21)–(22) sont, en combinant $\dot{\Phi} = \pm\sqrt{d}H$ et $\dot{H} = H\dot{\Phi}$:

$$\dot{H} = \pm\sqrt{d}H^2 \implies H(t) = \frac{\mp 1}{\sqrt{d}(t - t_s)}, \quad a(t) \propto |t - t_s|^{\mp 1/\sqrt{d}}. \quad (23)$$

Les quatre branches (deux signes $\times$ deux orientations du temps) sont les solutions du *vide dilatonique*. La branche $a \propto (-t)^{-1/\sqrt{d}}$, $t < 0$, est en expansion super-inflationnaire avec $\dot{H} > 0$: c'est la branche pré-Big Bang. Toutes atteignent $|H| \rightarrow \infty$ en un temps fini : à l'ordre d'arbre, la singularité est inévitable. C'est le point de départ du problème.

3.2 Corrections α' à tous les ordres : la fonction $F(H)$

Hohm et Zwiebach [2] ont démontré le résultat suivant, que nous prenons comme point de départ. Pour des fonds ne dépendant que du temps, l'action effective α' -complète compatible avec $O(d, d)$ peut être écrite, après des redéfinitions de champs qui éliminent toutes les dérivées temporelles d'ordre supérieur,

$$S = \int dt e^{-\Phi} \left[-\dot{\Phi}^2 + \sum_{k \geq 1} c_k \alpha'^{k-1} \text{tr}(\dot{S}^{2k}) \right], \quad (24)$$

où S est la matrice $O(d, d)$ construite sur (g_{ij}, B_{ij}) . Pour l'ansatz FLRW isotrope sans champ B , $\text{tr}(\dot{S}^{2k}) = (-1)^k 2d H^{2k}$, de sorte que toute l'information sur les corrections α' se réduit à une unique fonction paire :

$$S = \int dt N e^{-\Phi} \left[-\frac{\dot{\Phi}^2}{N^2} + F(\dot{\lambda}/N) \right], \quad F(H) = dH^2 + \sum_{k \geq 2} \alpha'^{k-1} c_k H^{2k}. \quad (25)$$

La condition $F(H) = dH^2 + O(\alpha' H^4)$ garantit la limite de la relativité générale ; l'impairité de F' et la parité de F garantissent l'invariance sous $H \rightarrow -H$, c'est-à-dire la dualité d'échelle, à tous les ordres.

Remarque 4. F n'est pas connue. Sa détermination exigerait les coefficients c_k à tous les ordres, qui ne sont établis que pour $k = 2$ (et partiellement $k = 3$). Nous adoptons donc la stratégie suivante, qui est celle de tout le domaine : établir d'abord ce qui est vrai *pour toute* F admissible (§4), puis choisir une F explicite satisfaisant les conditions nécessaires ainsi dégagées (§5). Les résultats de la section 4 sont des théorèmes ; ceux de la section 6 sont ceux d'un modèle.

3.3 Secteur de matière invariant par dualité

Un gaz de cordes sur un tore possède des modes d'impulsion (énergie $\propto 1/a$) et des modes d'enroulement (énergie $\propto a$). Les densités d'énergie correspondantes sont $\rho_n \propto a^{-(d+1)}$ et $\rho_w \propto a^{-(d-1)}$. En termes des variables décalées

$$\bar{\rho} \equiv a^d \rho, \quad \bar{p} \equiv a^d p, \quad (26)$$

un tel gaz s'écrit

$$\bar{\rho}(\lambda) = A e^{-\lambda} + B e^{\lambda}, \quad \bar{p}(\lambda) = \frac{1}{d} (A e^{-\lambda} - B e^{\lambda}). \quad (27)$$

Sous la dualité $\lambda \rightarrow -\lambda$ accompagnée de $A \leftrightarrow B$, on a $\bar{\rho} \rightarrow \bar{\rho}$ et $\bar{p} \rightarrow -\bar{p}$: le secteur de matière est *covariant* sous la dualité d'échelle, comme il doit l'être puisque la T-dualité échange précisément impulsion et enroulement. Le rayon auto-dual est $a_{\text{sd}} = \sqrt{A/B}$, où $\bar{p} = 0$.

Le couplage à la gravité se fait par l'action S_m dont on définit les variations par

$$\left. \frac{\delta S_m}{\delta N} \right|_{N=1} = -\bar{\rho}, \quad \frac{\delta S_m}{\delta \lambda} = d \bar{p}, \quad (28)$$

ce qui reproduit les conventions de Gasperini–Veneziano. Nous supposons le gaz sans charge dilatonique ($\delta S_m / \delta \bar{\Phi} = 0$), hypothèse standard pour la matière NS–NS non-BPS.

3.4 Potentiel dilatonique invariant par dualité

Enfin, comme $\bar{\Phi}$ est lui-même $O(d, d)$ -invariant, toute fonction $V(\bar{\Phi})$ définit un terme compatible avec la dualité. C'est l'ingrédient non perturbatif standard (condensation de gaugino, effets de boucles de corde, flux) invoqué pour stabiliser le dilaton. Nous l'écrivons

$$S_V = \int dt N e^{-\bar{\Phi}} V(\bar{\Phi}). \quad (29)$$

La section 4 montrera qu'un tel terme est *nécessaire* (Proposition 11) et fixera le signe qu'il doit avoir.

3.5 Le système complet

En rassemblant (25), la matière et le potentiel, la variation δN donne la contrainte hamiltonienne et les variations $\delta \lambda$, $\delta \bar{\Phi}$ les équations d'évolution. En posant

$$\boxed{W(H) \equiv HF'(H) - F(H)} \quad (30)$$

on obtient (les détails du calcul sont en annexe A) :

$$(C) \quad \dot{\bar{\Phi}}^2 = W(H) - V(\bar{\Phi}) + e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}, \quad (31)$$

$$(E1) \quad \frac{d}{dt} \left[e^{-\bar{\Phi}} F'(H) \right] = d \bar{p} \iff F''(H) \dot{H} = F'(H) \dot{\bar{\Phi}} + d e^{\bar{\Phi}} \bar{p}, \quad (32)$$

$$(E2) \quad 2\ddot{\bar{\Phi}} = \dot{\bar{\Phi}}^2 + F(H) + V(\bar{\Phi}) - V'(\bar{\Phi}), \quad (33)$$

$$(E3) \quad \dot{\bar{\rho}} + dH \bar{p} = 0. \quad (34)$$

Vérification de la limite d'arbre : $F = dH^2$ donne $W = dH^2$, et (31)–(33) se réduisent à (21)–(22) lorsque $V = \bar{\rho} = 0$.

Le signe de V mérite un commentaire. Dans (31), V apparaît exactement comme $-e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}$: une valeur $V > 0$ correspond donc à une *densité d'énergie potentielle négative*. Nous garderons cela en mémoire.

Proposition 5 (cohérence du système). *Pour toute fonction F de classe C^2 et tout potentiel V , la contrainte (31) est préservée par le flot (32)–(33) si et seulement si la matière obéit à (34). En particulier, la loi de conservation $\dot{\bar{\rho}} + dH \bar{p} = 0$ est indépendante de la resommation α' choisie.*

Proof. Posons $\mathcal{C} \equiv \dot{\bar{\Phi}}^2 - W(H) + V(\bar{\Phi}) - e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}$. Alors

$$\dot{\mathcal{C}} = 2\dot{\bar{\Phi}}\ddot{\bar{\Phi}} - W'(H)\dot{H} + V'(\bar{\Phi})\dot{\bar{\Phi}} - e^{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\rho}} + \bar{p}). \quad (35)$$

Or $W'(H) = F' + HF'' - F' = HF''$. En utilisant (33) pour $2\ddot{\bar{\Phi}}$ et (32) pour $F''\dot{H}$:

$$\dot{\mathcal{C}} = \dot{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\Phi}}^2 + F + V - V') - H(F'\dot{\bar{\Phi}} + d e^{\bar{\Phi}} \bar{p}) + V'\dot{\bar{\Phi}} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{\rho}} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{p}} \quad (36)$$

$$= \dot{\bar{\Phi}} \left[\dot{\bar{\Phi}}^2 + F - HF' + V - e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho} \right] - e^{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\rho}} + dH \bar{p}) \quad (37)$$

$$= \dot{\bar{\Phi}} \mathcal{C} - e^{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\rho}} + dH \bar{p}). \quad (38)$$

Si (34) est vérifiée, $\dot{\mathcal{C}} = \dot{\bar{\Phi}} \mathcal{C}$, donc $\mathcal{C} \equiv 0$ si $\mathcal{C}(t_0) = 0$ (unicité de la solution de cette EDO linéaire). Réciproquement, si $\mathcal{C} \equiv 0$ alors $\dot{\bar{\rho}} + dH \bar{p} = 0$. $\square$

Cette proposition est plus qu'une vérification : elle garantit que le schéma α' -complet ne détruit pas la structure thermodynamique du secteur de matière, et elle fournit le test numérique le plus sévère de nos intégrations (§6.1).

4 Quatre résultats de structure

Cette section est le cœur théorique du travail. Les résultats qui suivent ne dépendent d'aucun choix particulier de F : ce sont des contraintes que *toute* resommation α' admissible doit respecter. Nous supposons seulement, ce qui est le contenu de la limite de basse énergie,

Hypothèse 6 (admissibilité). F est paire, de classe C^2 , et $F(H) = dH^2 + O(\alpha'H^4)$ au voisinage de $H = 0$; en particulier $F(0) = F'(0) = 0$ et $F''(0) = 2d > 0$.

4.1 Absence de rebond du repère de corde dans le vide

Proposition 7. Dans le vide ($\bar{\rho} \equiv 0$, $V \equiv 0$) et sous l'hypothèse 6, une solution de (31)–(33) telle que $H(t_0) = 0$ pour un certain t_0 vérifie $H \equiv 0$: c'est l'espace de Minkowski. Autrement dit, le facteur d'échelle du repère de corde ne peut pas rebondir dans le vide, quelle que soit la resommation α' .

Proof. Dans le vide, (32) s'intègre immédiatement : $e^{-\bar{\Phi}(t)} F'(H(t)) = K$, constante. Comme F est paire, F' est impaire, donc $F'(0) = 0$; en $t = t_0$ on a $H = 0$ et donc $K = 0$. Puisque $e^{-\bar{\Phi}} > 0$, on en déduit $F'(H(t)) = 0$ pour tout t . Or $F''(0) = 2d \neq 0$, donc $H = 0$ est un zéro isolé de F' ; comme H est continue et prend la valeur 0 en t_0 , elle reste dans un voisinage de 0 ne contenant aucun autre zéro de F' , d'où $H \equiv 0$ au voisinage de t_0 , puis partout par prolongement. La contrainte donne alors $\dot{\bar{\Phi}}^2 = W(0) = 0$, donc $\bar{\Phi}$ est constant. $\square$

Remarque 8. La proposition 7 explique pourquoi les tentatives de produire un rebond « par les seules corrections α' dans le vide » échouent systématiquement. Elle n'interdit pas les solutions de de Sitter de Hohm–Zwiebach, qui correspondent au cas $K = 0$ avec $F'(H_0) = 0$, $H_0 \neq 0$. Elle n'interdit pas non plus un rebond du repère d'Einstein : c'est l'objet du théorème suivant. Avec matière, (32) en $H = 0$ donne $\dot{H}|_{H=0} = \frac{d}{F''(0)} e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho} = \frac{1}{2} e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}$: un rebond du repère de corde exige une *pression positive*, ce que les modes d'impulsion du gaz (27) fournissent naturellement à petit a .

4.2 Le seuil de dualité : théorème central

Théorème 9 (condition de rebond d'Einstein). Soit une solution de (31)–(34). Le facteur d'échelle du repère d'Einstein est stationnaire à l'instant t_b si et seulement si

$$\dot{\bar{\Phi}}(t_b) = -H(t_b), \quad (39)$$

et ce point stationnaire est un minimum ($d^2 a_E / d\tau^2 > 0$) si et seulement si

$$\dot{H}(t_b) < -\frac{1}{2} \left[H_b^2 + F(H_b) + V - V' \right]. \quad (40)$$

De plus, la contrainte (31) impose alors

$$W(H_b) - H_b^2 = V(\bar{\Phi}_b) - e^{\bar{\Phi}_b} \bar{\rho}(\lambda_b). \quad (41)$$

En conséquence, si les sources sont ordinaires au sens où $\bar{\rho} \geq 0$ et $V \leq 0$ (énergie potentielle positive ou nulle), un rebond du repère d'Einstein exige

$$W(H_b) \leq H_b^2. \quad (42)$$

Cette condition est identiquement violée à l'ordre dominant en α' , où $W = dH^2 > H^2$ pour tout $d \geq 2$. Un rebond non singulier du repère d'Einstein est donc impossible tant que les corrections α' sont négligeables, et ne peut se produire qu'à des courbures telles que $\alpha' H_b^2 = O(1)$.

Proof. Avec $\beta \equiv 2/(D-2) = 2/(d-1)$, le dictionnaire (10) donne $a_E = e^{-\beta\Phi} a$, $d\tau = e^{-\beta\Phi} dt$ et $H_E = e^{\beta\Phi}(H - \beta\dot{\Phi})$. Or $\Phi = \frac{1}{2}(\bar{\Phi} + d\lambda)$, donc $\dot{\Phi} = \frac{1}{2}(\dot{\bar{\Phi}} + dH)$ et

$$H - \beta\dot{\Phi} = H - \frac{\dot{\bar{\Phi}} + dH}{d-1} = \frac{(d-1)H - \dot{\bar{\Phi}} - dH}{d-1} = -\frac{H + \dot{\bar{\Phi}}}{d-1}, \quad (43)$$

soit

$$H_E = -\frac{e^{\beta\Phi}}{d-1}(H + \dot{\bar{\Phi}}). \quad (44)$$

Comme $e^{\beta\Phi} > 0$, $H_E = 0 \iff \dot{\bar{\Phi}} = -H$, ce qui est (39). En dérivant (44) par rapport à τ et en évaluant au point où le crochet s'annule,

$$\left. \frac{dH_E}{d\tau} \right|_{t_b} = -\frac{e^{2\beta\Phi}}{d-1}(\dot{H} + \ddot{\bar{\Phi}}). \quad (45)$$

En insérant $2\ddot{\bar{\Phi}} = \dot{\bar{\Phi}}^2 + F + V - V' = H_b^2 + F(H_b) + V - V'$ (par (33) et (39)), la condition $dH_E/d\tau > 0$ équivaut à (40). Enfin, en portant $\dot{\bar{\Phi}}^2 = H_b^2$ dans (31) on obtient (41) ; sous $\bar{\rho} \geq 0$ et $V \leq 0$ le membre de droite est ≤ 0 , d'où (42). Pour $F = dH^2$, $W - H^2 = (d-1)H^2 > 0$ dès que $d \geq 2$. $\square$

Le théorème 9 est, à notre sens, l'énoncé qui donne son contenu physique au slogan « la théorie des cordes résout la singularité ». Il transforme une intuition qualitative en une inégalité vérifiable : la fonction $W = HF' - F$, qui est l'invariant cinétique $O(d, d)$ du secteur gravitationnel, doit passer sous la parabole H^2 . Comme W vaut dH^2 à faible courbure, cela ne peut arriver qu'à $H \sim H_* \sim 1/\sqrt{\alpha'}$. Nous appellerons

$$H_{\text{thr}} \equiv \inf\{H > 0 : W(H) \leq H^2\} \quad (46)$$

le *seuil de dualité* du modèle. Aucune cosmologie rebondissante de ce type ne peut avoir lieu en dessous de H_{thr} .

Remarque 10. Ce théorème rend aussi transparent le rôle du repère. Le membre de gauche de (42) ne fait intervenir que des quantités $O(d, d)$ -invariantes ; le membre de droite aussi. La condition de rebond est donc invariante par dualité, comme il se doit, alors même que ni a ni H ne le sont.

4.3 Obstruction à la sortie gracieuse

Proposition 11 (monotonie et obstruction). *Supposons $V \equiv 0$ et $F(H) \geq 0$ pour tout H . Alors (33) donne $\ddot{\bar{\Phi}} \geq 0$: $\dot{\bar{\Phi}}$ est une fonction croissante du temps. En conséquence :*

- (i) *une solution qui possède $\dot{\bar{\Phi}} > 0$ à un instant garde $\dot{\bar{\Phi}} > 0$ dans tout son futur ;*
- (ii) *la transition vers une branche à $\dot{\bar{\Phi}} < 0$ — nécessaire pour que le dilaton cesse de croître et que l'univers rejoigne une phase de Friedmann à couplage constant — est impossible.*

Plus généralement, l'annulation de $\dot{\bar{\Phi}}$ à un instant t_e exige, par la contrainte (31),

$$V(\bar{\Phi}_e) = W(H_e) + e^{\bar{\Phi}_e} \bar{\rho}(\lambda_e). \quad (47)$$

Si $W \geq 0$ et $\bar{\rho} \geq 0$, cela impose $V(\bar{\Phi}_e) \geq 0$, c'est-à-dire une densité d'énergie potentielle négative. La sortie gracieuse exige donc $W(H) < 0$ quelque part le long de la trajectoire, ou bien une contribution d'énergie négative.

Proof. Immédiat à partir de (33) et (31). Pour (ii), une transition de $\dot{\Phi} > 0$ à $\dot{\Phi} < 0$ impose par continuité $\dot{\Phi}(t_e) = 0$, ce qui contredit la stricte croissance dès que $\dot{\Phi}^2 + F > 0$. $\square$

C'est la version « α' -complète » des théorèmes d'obstruction classiques de Brustein–Veneziano et Kaloper–Madden–Olive [7, 8]. Elle a l'avantage d'être élémentaire et de désigner exactement le coupable : le signe de F , ou de manière équivalente le signe de l'énergie potentielle.

4.4 Singularité de branche et positivité de F''

Proposition 12. Soit $H_1 > 0$ tel que $F''(H_1) = 0$ et $F'(H_1)\dot{\Phi} + de^{\dot{\Phi}}\bar{p} \neq 0$ à l'instant où la trajectoire atteint H_1 . Alors $\dot{H}$ diverge en cet instant, et donc la courbure scalaire $R = 2d\dot{H} + d(d+1)H^2$ aussi : le système développe une singularité soudaine. De plus, comme

$$W'(H) = H F''(H), \quad (48)$$

toute fonction F telle que W admette une racine strictement positive H_m possède nécessairement un zéro de F'' dans $(0, H_m)$. En conséquence, un modèle dans lequel la courbure du repère de corde est bornée par un point de retournement de W contient inévitablement une singularité de branche.

Proof. La première assertion est immédiate sur (32) écrite sous la forme $\dot{H} = [F'\dot{\Phi} + de^{\dot{\Phi}}\bar{p}] / F''$. Pour la seconde, $W(0) = 0$ et $W(H) \simeq dH^2 > 0$ près de 0 par l'hypothèse 6 ; si $W(H_m) = 0$ avec $H_m > 0$, le théorème de Rolle appliqué à W sur $[0, H_m]$ fournit $H_1 \in (0, H_m)$ avec $W'(H_1) = H_1 F''(H_1) = 0$, donc $F''(H_1) = 0$. $\square$

Corollaire 13 (cahier des charges). Rassemblons. Pour obtenir une cosmologie globalement régulière il faut :

- (C1) $F''(H) > 0$ pour tout H , afin d'éviter la singularité de branche (Proposition 12) ;
- (C2) $W(H) \leq H^2$ au-delà d'un seuil H_{thr} , afin que le rebond d'Einstein soit possible avec des sources ordinaires (Théorème 9) ; par (48) cela impose $F'' < 2$ dans cette région, alors que $F''(0) = 2d = 6$;
- (C3) un potentiel invariant de dualité avec $V > 0$ au moment de la sortie, puisque (C1) entraîne $W > 0$ partout et donc, par la Proposition 11, l'impossibilité de sortir sans lui ;
- (C4) un secteur de matière $O(d, d)$ -covariant, dont la pression change de signe au rayon auto-dual, pour permettre le passage $H < 0 \rightarrow H > 0$ et éviter l'emballement post-rebond.

Ces quatre conditions sont nécessaires. La section suivante montre qu'elles sont, ensemble, suffisantes.

5 Un modèle explicite

5.1 Choix de la resommation

Les conditions (C1)–(C2) portent sur F'' : elle doit valoir $2d = 6$ en $H = 0$, rester strictement positive, et descendre sous 2 suffisamment vite. Le choix le plus simple à un paramètre est

$$F''(H) = \frac{6}{1 + H^2/H_*^2} \quad (49)$$

qui s'intègre en forme close :

$$F'(H) = 6H_* \arctan(H/H_*), \quad (50)$$

$$F(H) = 6H_* H \arctan(H/H_*) - 3H_*^2 \ln(1 + H^2/H_*^2), \quad (51)$$

$$W(H) = HF' - F = 3H_*^2 \ln(1 + H^2/H_*^2). \quad (52)$$

Vérifions l'admissibilité. F est paire ($H \arctan H$ et $\ln(1 + H^2)$ le sont), $F'' > 0$ partout, et le développement à faible courbure donne

$$F(H) = 3H^2 - \frac{H^4}{2H_*^2} + \frac{H^6}{5H_*^4} - \dots \quad (53)$$

On retrouve $F = dH^2$ avec $d = 3$, et la première correction α' est *négative*, $c_2\alpha' = -1/(2H_*^2)$: c'est précisément le signe requis pour que W croisse la parabole H^2 . Notons aussi que W ne croît que logarithmiquement, alors que $W_{\text{arbre}} = 3H^2$: la resommation adoucit considérablement l'invariant cinétique $O(d, d)$ à haute courbure. C'est le mécanisme physique du rebond.

5.2 Le seuil de dualité du modèle

Avec (52), la condition (42) s'écrit, en posant $x = (H/H_*)^2$,

$$3 \ln(1 + x) \leq x. \quad (54)$$

La racine non triviale de $3 \ln(1 + x) = x$ vaut $x_* = 5,71144 \dots$, d'où

$$H_{\text{thr}} = \sqrt{x_*} H_* = 2,38986 H_*. \quad (55)$$

C'est une *prédiction* du modèle : aucun rebond d'Einstein avec sources ordinaires ne peut se produire en dessous de cette courbure. La figure 1 illustre le théorème 9 pour ce choix de F .

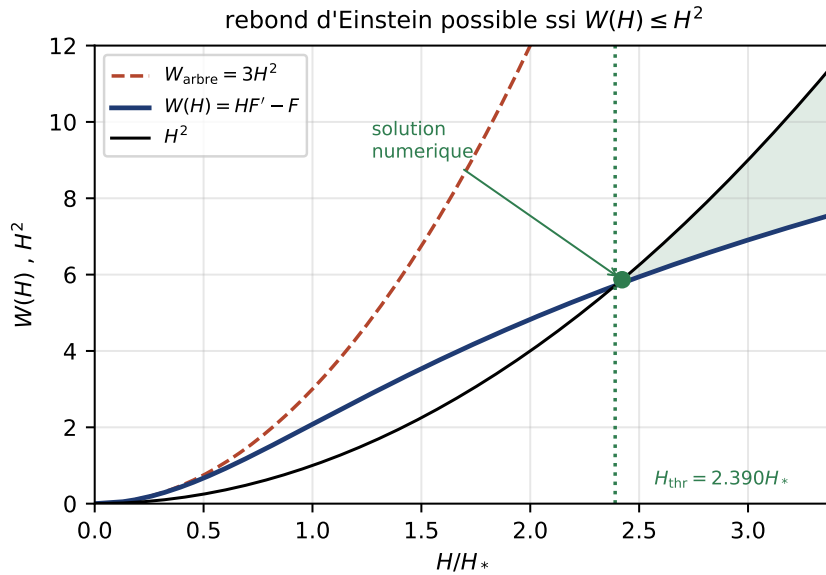


Figure 1: L'invariant cinétique $O(d, d)$ $W(H) = HF' - F$ (bleu) comparé à sa valeur d'arbre $3H^2$ (rouge) et au seuil H^2 (noir). Le rebond du repère d'Einstein avec sources ordinaires n'est possible que dans la région ombrée, au-delà du seuil de dualité $H_{\text{thr}} = 2,390 H_*$. À l'ordre d'arbre cette région est vide, ce qui est le contenu du théorème 9. Le point vert marque le rebond de la solution numérique de la section 6.

5.3 Matière et potentiel

Pour la matière nous prenons le gaz de cordes (27) avec $d = 3$:

$$\bar{\rho} = Ae^{-\lambda} + Be^{\lambda}, \quad \bar{p} = \frac{1}{3}(Ae^{-\lambda} - Be^{\lambda}), \quad (56)$$

et pour le potentiel la forme la plus simple satisfaisant (C3), à savoir un terme qui s'allume à une valeur donnée du dilaton décalé :

$$V(\bar{\Phi}) = \exp[k(\bar{\Phi} - \bar{\Phi}_c)], \quad k > 1. \quad (57)$$

Comme $\bar{\Phi}$ est $O(d, d)$ -invariant, ce potentiel l'est aussi. Le paramètre k contrôle la raideur de l'allumage et $\bar{\Phi}_c$ sa position ; nous vérifions au §6.4 que les conclusions dépendent peu de k pour $k \gtrsim 20$. Rappelons (§3) que $V > 0$ signifie une énergie potentielle *négative* : la Proposition 11 montre que c'est inévitable, et nous verrons que sa contribution au rebond lui-même est inférieure à 0,4 %.

5.4 Système final et paramètres

Le système à intégrer est, en unités $H_* = 1$:

$$\begin{cases} \dot{\lambda} = H, \\ \dot{\bar{\Phi}} = v, \\ \dot{v} = \frac{1}{2}[v^2 + F(H) - (k-1)V(\bar{\Phi})], \\ \dot{H} = [F'(H)v + 3e^{\bar{\Phi}}\bar{p}(\lambda)]/F''(H), \end{cases} \quad \mathcal{C} \equiv v^2 - W(H) + V(\bar{\Phi}) - e^{\bar{\Phi}}\bar{p}(\lambda) = 0. \quad (58)$$

Les paramètres de la solution de référence sont

$$A = 100, \quad B = 1, \quad \bar{\Phi}_c = -8,70, \quad k = 40, \quad (59)$$

avec les données initiales, posées en $t = 0$ dans la phase de faible courbure,

$$\lambda_0 = 0, \quad \bar{\Phi}_0 = -12, \quad H_0 = -0,05 H_*, \quad v_0 = +\sqrt{W(H_0) - V(\bar{\Phi}_0) + e^{\bar{\Phi}_0}\bar{p}(0)}. \quad (60)$$

Le signe $v_0 > 0$ sélectionne la branche à couplage décroissant vers le passé, c'est-à-dire celle dont le passé est faiblement couplé. Le rayon auto-dual du gaz vaut $a_{\text{sd}} = \sqrt{A/B} = 10$.

6 Résultats numériques

6.1 Méthode et validation

Le système (58) est intégré par une méthode de Runge–Kutta explicite d'ordre 8 (Dormand–Prince 8(5,3)) avec tolérances $\text{rtol} = 10^{-12}$, $\text{atol} = 10^{-14}$, dans les deux directions du temps à partir de $t = 0$, sur l'intervalle $t \in [-2 \times 10^7, 1,2 \times 10^4]$. La contrainte $\mathcal{C}$ n'est *pas* imposée pendant l'intégration : elle sert exclusivement de test. Par la Proposition 5 elle doit rester nulle ; numériquement

$$\max_t |\mathcal{C}(t)| = 3,9 \times 10^{-12}, \quad (61)$$

à comparer aux valeurs typiques $v^2 \sim W \sim 6$ des termes individuels (figure 2). C'est une validation à douze chiffres significatifs, simultanément du schéma numérique et de la cohérence algébrique du système (31)–(34).

6.2 L'histoire cosmologique obtenue

La solution obtenue est *globalement régulière* et se décompose en cinq phases.

Phase I — passé infini, statique et faiblement couplé. Lorsque $t \rightarrow -\infty$, on trouve numériquement $H \rightarrow 0$, $\lambda \rightarrow \lambda_\infty = 2,296$ (donc $a \rightarrow \text{const}$), $\bar{\Phi} \simeq -2 \ln |t|$ et $v \simeq 2/|t|$. La contrainte est

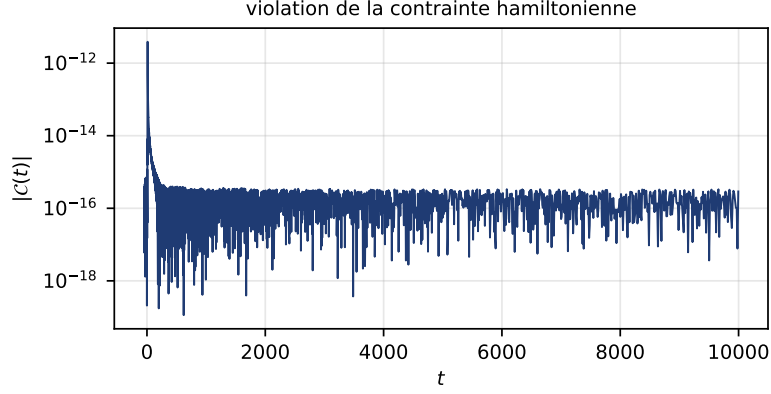


Figure 2: Violation de la contrainte hamiltonienne le long de la solution. La contrainte n'est pas imposée numériquement : sa conservation à 4×10^{-12} près teste à la fois l'intégrateur et la Proposition 5.

alors saturée par la matière, $v^2 \simeq e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}$, et non par le vide dilatonique : l'état initial est un gaz de cordes dans un espace quasi statique du repère de corde, à courbure nulle et couplage nul,

$$g_s = e^{\bar{\Phi}} \longrightarrow 0, \quad e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho} \longrightarrow 0. \quad (62)$$

Dans le repère d'Einstein, $a_E = e^{-\bar{\Phi}} a \rightarrow \infty$ et $d\tau = e^{-\bar{\Phi}} dt \propto |t| dt$, de sorte que $\tau \rightarrow -\infty$: le passé est infini en temps propre physique. L'ajustement numérique donne

$$a_E \propto |\tau|^{0,4990} \quad (\tau \rightarrow -\infty), \quad (63)$$

c'est-à-dire une *contraction dominée par le rayonnement*, $a_E \propto |\tau|^{1/2}$, exactement comme attendu pour un gaz de modes d'impulsion. L'espace-temps d'Einstein est donc géodésiquement complet vers le passé, à courbure asymptotiquement nulle.

Phase II — contraction accélérée. La courbure croît, H devient de plus en plus négatif, le dilaton décalé croît ($v > 0$). Le couplage passe par un maximum

$$g_s^{\max} = 8,39 \times 10^{-3} \quad \text{en } t \simeq -1,2 \times 10^3, \quad (64)$$

puis redescend : *toute l'histoire reste profondément perturbative*. C'est un point important, car l'objection standard au scénario pré-Big Bang est qu'il traverse le régime de couplage fort.

Phase III — le rebond d'Einstein. À $t_b = 10,873$ la condition (39) est atteinte. On lit

$$H_b = -2,4219 H_*, \quad \frac{|H_b|}{H_{\text{thr}}} = 1,0134, \quad (65)$$

donc le rebond a bien lieu *au-dessus* du seuil de dualité, comme l'exige le théorème 9. Le facteur d'échelle d'Einstein atteint son minimum $a_E^{\min} = 215,74$ et repart en expansion (figure 3). Le couplage vaut alors $g_s(t_b) = 6,6 \times 10^{-4}$.

Phase IV — sortie gracieuse. Immédiatement après, en $t_e = 10,942$, le potentiel s'allume et $\bar{\Phi}$ s'annule puis change de signe (figure 4) : c'est la sortie prévue par (47). Le repère de corde rebondit ensuite à son tour, $H = 0$ en $t = 22,31$, poussé par la pression positive des modes d'impulsion conformément à la remarque suivant la Proposition 7.

Phase V — ère de Friedmann. Aux temps tardifs, le dilaton se fige et l'univers d'Einstein s'étend comme du rayonnement :

$$a_E \propto \tau^{0,4997}, \quad \frac{\Delta g_s}{g_s} = -1,5\% \text{ sur le dernier tiers de l'intégration.} \quad (66)$$

L'histoire complète, résumée sur la figure 6, est donc *rayonnement en contraction* → *rebond* → *rayonnement en expansion*, avec la même loi de puissance $|\tau - \tau_b|^{1/2}$ de part et d'autre.

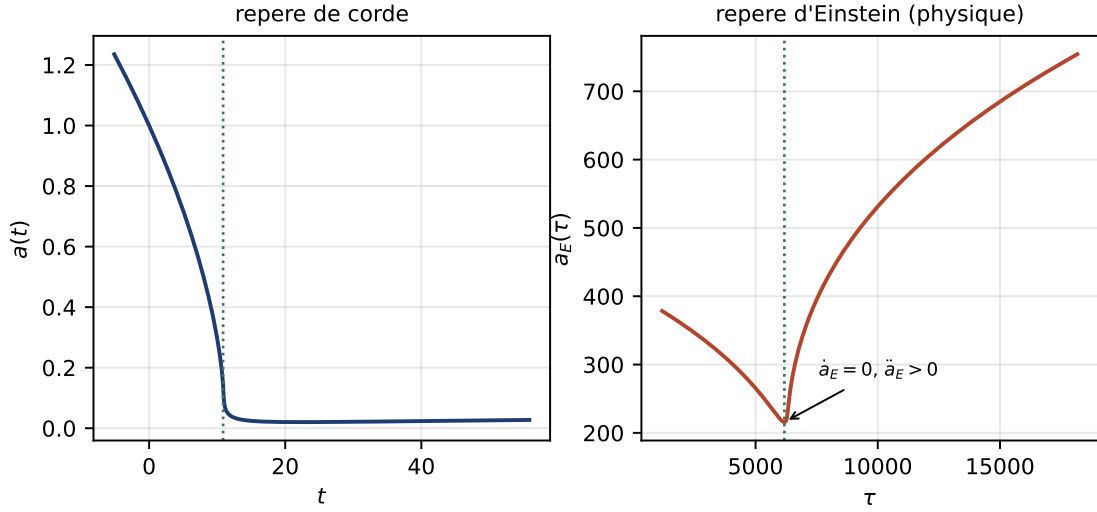


Figure 3: Facteurs d'échelle autour du rebond. À gauche, $a(t)$ dans le repère de corde ; à droite, $a_E(\tau)$ dans le repère d'Einstein, seul physiquement observable. Le minimum de a_E est atteint en τ_b avec $a_E^{\min} = 215,74$: la contraction s'arrête et l'expansion commence sans jamais annuler a_E . La ligne pointillée marque t_b .

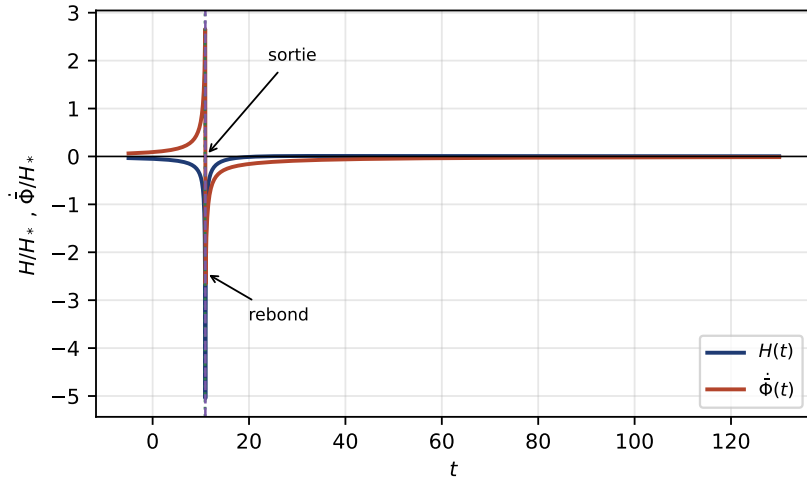


Figure 4: Taux de Hubble du repère de corde $H(t)$ et vitesse du dilaton décalé $\dot{\Phi}(t)$. Le rebond d'Einstein a lieu là où $\dot{\Phi} = -H$ (pointillé vert, théorème 9) ; la sortie gracieuse a lieu là où $\dot{\Phi}$ change de signe (tiret violet), ce qui est impossible sans le potentiel d'après la Proposition 11.

6.3 Bilan énergétique au rebond

Le point le plus important pour l'interprétation est de savoir *qui* paie la violation de la condition d'énergie nulle. La réponse est donnée par (41), dont les trois termes se lisent directement sur la solution (table 1).

L'énoncé quantitatif que l'on peut en tirer est le suivant. À l'ordre d'arbre, $W_{\text{arbre}}(H_b) =$

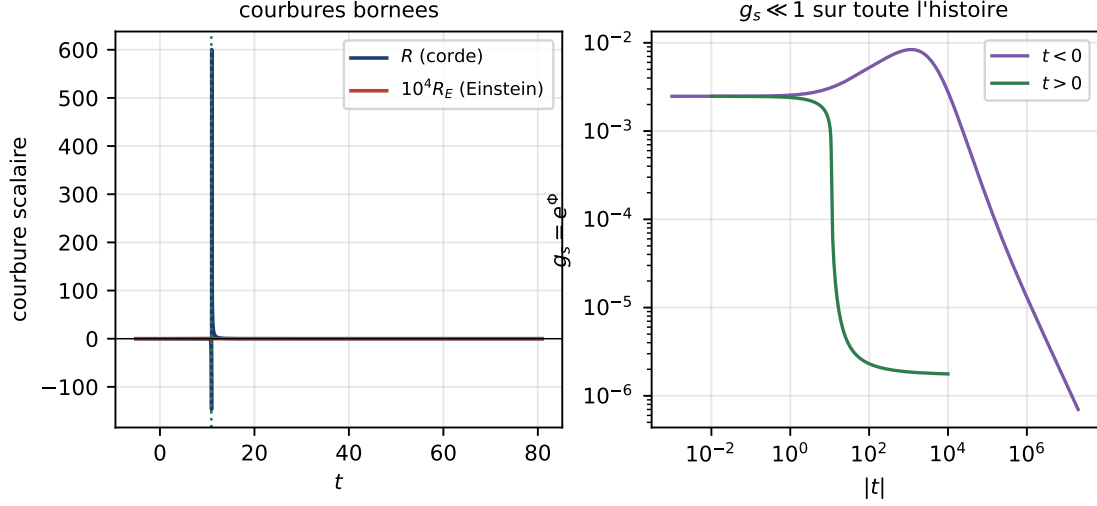


Figure 5: À gauche : courbures scalaires du repère de corde et du repère d'Einstein autour du rebond ; toutes deux restent finies, avec $|R_E| \leq 1,4 \times 10^{-4} H_*^2$. À droite : couplage de corde $g_s = e^\Phi$ sur toute l'histoire (échelle logarithmique en $|t|$) ; il reste inférieur à $8,4 \times 10^{-3}$, de sorte que le développement en genres n'est jamais mis en défaut.

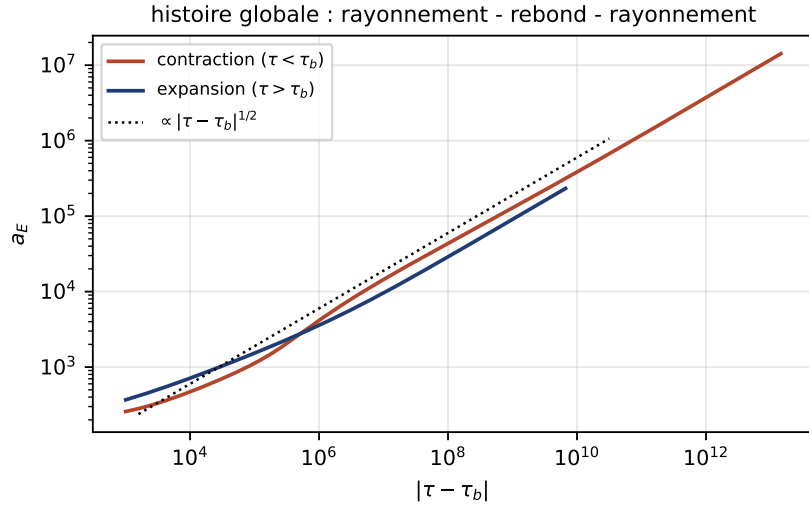


Figure 6: Histoire globale dans le repère d'Einstein, en échelle logarithmique de part et d'autre du rebond. Les deux branches suivent la même loi $a_E \propto |\tau - \tau_b|^{1/2}$ (pointillé) : contraction dominée par le rayonnement, rebond, puis expansion de Friedmann dominée par le rayonnement. Le passé et le futur sont tous deux infinis en temps propre.

contribution à H_b^2	valeur	part
$W(H_b)$: secteur gravitationnel α' -complet	5,77957	98,53 %
$e^\Phi \bar{\rho}$: gaz de cordes	0,10632	1,81 %
$-V(\bar{\Phi})$: potentiel dilatonique	-0,02029	-0,35 %
total	5,86559	100 %
H_b^2	5,86559	

Table 1: Bilan de la contrainte (41) à l'instant du rebond, en unités $H_* = 1$. L'égalité est vérifiée à 10^{-12} près.

$3H_b^2 = 17,597$, et (41) exigerait une énergie exotique

$$V_{\text{requis}}^{\text{arbre}} = W_{\text{arbre}} - H_b^2 + e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho} = 11,838. \quad (67)$$

La resommation α' ramène cette exigence à $V = 0,0203$, soit une réduction de

99,83 % de l'énergie exotique requise est fournie par les corrections α' .

(68)

Le potentiel dilatonique, dont la Proposition 11 montre qu'il est inévitable, ne joue donc essentiellement aucun rôle dans le rebond lui-même : il n'intervient qu'à la sortie, 0,07 unité de temps plus tard. *Le rebond est un effet de corde*, au sens précis et quantifiable du théorème 9.

6.4 Robustesse

Nous avons exploré l'espace des paramètres $(A, B, \bar{\Phi}_c, k)$. Trois comportements apparaissent, séparés par des frontières nettes :

- potentiel s'allumant trop tôt ($\bar{\Phi}_c$ trop négatif) : la solution est régulière mais le rebond est piloté par le potentiel et se produit en dessous du seuil, $|H_b| < H_{\text{thr}}$; le bilan de la table 1 est alors dominé par V et le rebond n'est plus un effet de corde ;
- potentiel s'allumant trop tard : $|H|$ s'emballe avant la sortie et la solution devient singulière, conformément à la Proposition 11 ;
- entre les deux, une bande de paramètres où la solution est globalement régulière et $|H_b| > H_{\text{thr}}$. La solution de référence est dans cette bande, avec $\bar{\Phi}_c \in [-8,75, -8,60]$ et $k \gtrsim 30$ pour $A = 100$.

À l'intérieur de cette bande, $|H_b|$ varie de moins de 2 % lorsque k passe de 20 à 40 : les conclusions ne dépendent pas de la raideur précise du potentiel. En revanche la position du seuil H_{thr} , elle, ne dépend d'*aucun* paramètre du secteur de matière ou du potentiel : c'est une propriété de F seule.

7 Signatures observationnelles

Un modèle de rebond n'a d'intérêt que s'il est falsifiable. Nous distinguons ce que ce modèle prédit réellement de ce qu'il ne prédit pas.

7.1 Ce que le modèle fixe

Une échelle de courbure maximale. Le théorème 9 et l'équation (55) imposent $|H_b| \geq H_{\text{thr}} = 2,390 H_*$, et la solution sature presque cette borne (1,013). La courbure au rebond n'est donc pas un paramètre libre : elle est fixée par l'échelle de resommation $H_* \sim 1/\sqrt{\alpha'}$. Si l'on identifie H_* à la masse de corde M_s , le rebond a lieu à $H_b \simeq 2,4 M_s$, et l'énergie disponible pour tout processus de production de particules est bornée par cette échelle. Cela borne directement l'amplitude de tout fond primordial produit au rebond.

Une durée de rebond. L'intervalle entre le rebond et la sortie est $t_e - t_b = 0,069 H_*^{-1}$: le rebond est *bref* à l'échelle de corde. Les modes dont la longueur d'onde comobile est inférieure à cette durée subissent un passage non adiabatique et sont excités ; les modes plus longs traversent le rebond de manière essentiellement adiabatique. Cela introduit une fréquence de coupure caractéristique dans tout spectre produit, redshiftée jusqu'à aujourd'hui.

Un couplage faible. Comme $g_s \leq 8,4 \times 10^{-3}$, les corrections de boucles de corde sont supprimées d'au moins 10^{-4} : les prédictions du modèle ne sont pas contaminées par une physique non perturbative inconnue. C'est, à notre connaissance, la propriété la plus favorable de cette construction par rapport au scénario pré-Big Bang original, où la traversée du couplage fort est inévitable.

7.2 Ondes gravitationnelles primordiales

Dans un univers en contraction puis en rebond, les modes tensoriels ne sont pas étirés jusqu'aux échelles cosmologiques comme dans l'inflation ; le spectre produit est généralement à *tilt bleu*, l'amplitude croissant avec la fréquence. C'est la signature la plus distinctive par rapport à l'inflation à roulement lent, qui prédit un tilt légèrement rouge. Deux conséquences :

- aux échelles du fond diffus cosmologique, le rapport tenseur/scalaire est supprimé, bien en dessous des bornes actuelles ; une détection d'un mode B primordial avec un tilt rouge *réfuterait* ce type de scénario ;
- aux hautes fréquences, l'excès est borné par la densité d'énergie disponible au rebond, elle-même bornée par H_* . Les contraintes intégrées provenant de la nucléosynthèse primordiale et des réseaux de chronométrage de pulsars s'appliquent directement et sont, dans ce modèle, la principale source de contrainte sur H_* .

Une détection d'un fond stochastique à spectre bleu par LISA, ou par les futurs détecteurs à haute fréquence, serait un indice positif ; sa non-détection resserre la borne sur H_* .

7.3 Perturbations scalaires : la difficulté

Il faut être clair sur ce point, car c'est la faiblesse phénoménologique principale. Une phase de contraction *dominée par le rayonnement*, comme celle de notre phase I, ne produit pas un spectre de perturbations de courbure invariant d'échelle à partir de fluctuations du vide : elle donne un spectre fortement bleu, incompatible avec les mesures du fond diffus. Le modèle, tel qu'il est, n'explique donc pas l'origine des inhomogénéités observées.

Trois voies existent, toutes bien documentées et aucune n'étant automatique : un mécanisme de type curvaton (le champ axionique du secteur NS-NS joue ce rôle dans le scénario pré-Big Bang), une phase de contraction dominée par de la matière sans pression insérée avant la phase I, ou une phase de type ekpyrotique. Nous n'en implémentons aucune ici, et nous considérons que présenter le modèle comme complet sur ce point serait une surinterprétation.

7.4 Non-gaussianités et anisotropies

Le passage à travers le rebond couple les modes de manière non linéaire et produit génériquement des non-gaussianités plus fortes que l'inflation à un seul champ. Les contraintes actuelles sur f_{NL} local sont déjà serrées et excluent les variantes les plus violentes ; la forme précise dépend cependant entièrement du mécanisme générateur du spectre scalaire, non fixé ici. Nous signalons enfin, et nous y revenons au §8, que l'anisotropie croît comme a_E^{-6} dans une phase de contraction : c'est le problème majeur de stabilité de cette classe de modèles.

8 Domaine de validité, limites et perspectives

Nous énumérons les limites par ordre décroissant de gravité, en distinguant celles qui affectent les théorèmes de la section 4 de celles qui n'affectent que le modèle de la section 5.

8.1 Limites du modèle

(L1) La fonction F est postulée, pas dérivée. C'est la limite principale. Seul le coefficient c_2 est connu de manière fiable dans la littérature ; les coefficients c_k pour $k \geq 3$ ne le sont pas. Notre choix (49) est le représentant le plus simple de la classe compatible avec le corollaire 13, et le signe négatif de sa première correction, $c_2\alpha' = -1/(2H_*^2)$, doit être confronté au coefficient de Gauss–Bonnet effectivement produit par la théorie considérée (bosonique, hétérotique ou type II), qui diffère d'une théorie à l'autre. Tant que ce raccordement n'est pas fait, H_* reste un paramètre libre et le modèle est une *preuve d'existence*, non une prédiction. En revanche, les propositions 5–12 et le théorème 9 ne dépendent pas de ce choix.

(L2) Le rebond est non perturbatif en α' . Par construction, $\alpha'H_b^2 \simeq 5,9$. Ce n'est pas une inconsistance — le cadre de Hohm–Zwiebach est précisément conçu pour resommer tous les ordres — mais cela signifie qu'aucun développement perturbatif ne contrôle indépendamment le résultat. Le théorème 9 montre d'ailleurs que cette situation est *inévitabile* : il ne peut pas exister de rebond faiblement stringy. Toute construction qui prétendrait le contraire serait suspecte.

(L3) Courbure du repère de corde élevée. On trouve $|R|_{\max} \simeq 6 \times 10^2 H_*^2$ dans le repère de corde, essentiellement au moment de la sortie où $\dot{H}$ est grand, alors que la courbure d'Einstein reste $\leq 1,4 \times 10^{-4} H_*^2$. Les redéfinitions de champs de Hohm–Zwiebach éliminent les dérivées temporelles d'ordre supérieur des équations, de sorte que $\dot{H}$ n'entre pas dans F ; mais une grande valeur de R dans le repère de corde reste un signal qu'il faudrait vérifier la stabilité du schéma de redéfinition dans cette région.

(L4) Énergie potentielle négative. La Proposition 11 montre que la sortie exige $V > 0$, c'est-à-dire une densité d'énergie potentielle négative pour le dilaton. Ce n'est pas exotique en théorie des cordes (les vides de type anti-de Sitter, la condensation de gaugino et de nombreux compactifications avec flux fournissent des potentiels négatifs), mais notre $V(\tilde{\Phi})$ est une paramétrisation, pas un résultat de compactification. Sa contribution au rebond est cependant inférieure à 0,4 % (table 1), de sorte que le résultat central — le rebond est un effet α' — ne dépend pas de ce choix.

8.2 Limites de principe

(L5) Instabilité anisotrope. Nous avons supposé l'homogénéité et l'isotropie exactes. Dans une phase de contraction, la densité d'énergie associée au cisaillement croît comme a_E^{-6} , plus vite que le rayonnement (a_E^{-4}). Une contraction dominée par le rayonnement, comme notre phase I, est donc *instable* vis-à-vis des anisotropies : le comportement de type BKL/mixmaster domine génériquement avant le rebond. C'est le problème le plus sérieux de la construction. Les remèdes connus consistent à insérer une phase à équation d'état raide $w > 1$ (ekpyrotique), qui domine le cisaillement, ou à espérer que les corrections α' elles-mêmes fournissent un attracteur isotrope — ce qui devrait être testé en étendant le formalisme $O(d, d)$ à un ansatz de Bianchi I, où la matrice $\mathcal{S}$ n'est plus proportionnelle à l'identité. C'est, à notre avis, la suite la plus urgente de ce travail.

(L6) Perturbations non calculées. Nous n'avons traité que le mode homogène. La question de savoir si le spectre de perturbations traverse le rebond de manière contrôlée — et si la variable de courbure ζ est conservée sur les grandes échelles à travers un rebond régulier — reste ouverte dans ce cadre. Elle exige de développer la théorie des perturbations autour du

fond α' -complet, ce qui n'est pas immédiat puisque le formalisme de Hohm–Zwiebach n'est établi que pour des fonds ne dépendant que du temps.

(L7) Moduli et dimensions supplémentaires. Nous avons travaillé directement en $D = 4$ avec des moduli de compactification gelés. Un rebond à l'échelle de corde excite *a priori* ces moduli ; vérifier qu'ils restent stabilisés à travers le rebond est indispensable avant toute prétention phénoménologique.

(L8) Conditions initiales. La phase I est un état quasi statique, faiblement couplé, dominé par un gaz de cordes. Cet état est régulier et de durée infinie, ce qui est un progrès par rapport à la version originale du scénario pré-Big Bang ; mais expliquer *pourquoi* l'univers s'y trouve reste hors de portée de ce travail.

8.3 Perspectives

Par ordre de faisabilité : (i) calculer les perturbations scalaires et tensorielles à travers ce rebond explicite, ce qui est possible numériquement puisque le fond est régulier et connu à 10^{-12} près ; (ii) étendre le système à Bianchi I pour trancher la question (L5) ; (iii) raccorder c_2 à un calcul d'amplitude de corde et transformer H_* en quantité prédite ; (iv) chercher, parmi les compactifications connues, un potentiel $V(\Phi)$ possédant les propriétés exigées par la Proposition 11 ; (v) comparer systématiquement le seuil H_{thr} à l'échelle de rebond de la cosmologie quantique à boucles, où $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho(1 - \rho/\rho_c)$ joue un rôle formellement analogue à (42).

9 Conclusion

Nous avons repris la question du rebond cosmologique en gravité des cordes en essayant de séparer strictement les énoncés démontrables des choix de modélisation.

Du côté démontrable, quatre résultats. La structure $O(d, d)$ des corrections α' à tous les ordres se laisse coder par une unique fonction paire $F(H)$, et le système cosmologique qui en résulte préserve exactement la loi de conservation de la matière, quelle que soit la resommation (Proposition 5). Dans le vide, le facteur d'échelle du repère de corde ne peut pas rebondir (Proposition 7). Le rebond du repère d'Einstein — le seul qui ait un sens physique — a lieu exactement lorsque $\dot{\Phi} = -H$, et il exige que l'invariant cinétique $O(d, d)$ $W = HF' - F$ passe sous la parabole H^2 ; cette condition est identiquement violée à l'ordre dominant, où $W = dH^2$, ce qui interdit tout rebond en dessous de l'échelle de corde (Théorème 9). Enfin, tant que $F \geq 0$ et sans potentiel, la vitesse du dilaton décalé est monotone, ce qui interdit la sortie gracieuse et impose l'existence d'un ingrédient supplémentaire dont le signe est fixé (Proposition 11).

Du côté modélisation, ces contraintes forment un cahier des charges assez rigide pour être utile. Nous avons exhibé la resommation $F'' = 6/(1 + H^2/H_*^2)$, qui le satisfait et pour laquelle le seuil vaut $H_{\text{thr}} = 2,390 H_*$, puis construit numériquement une histoire cosmologique globalement régulière : contraction dominée par le rayonnement depuis un passé infini et faiblement couplé, rebond d'Einstein à $|H_b| = 1,013 H_{\text{thr}}$, sortie gracieuse, expansion de Friedmann dominée par le rayonnement à dilaton gelé. La contrainte hamiltonienne est conservée à 4×10^{-12} , le couplage de corde reste inférieur à 10^{-2} partout, et le bilan énergétique au rebond attribue 99,8 % de la violation requise de la condition d'énergie nulle aux corrections α' .

Ce que ce travail ne fait pas est tout aussi important. Il ne dérive pas F de la théorie ; il ne calcule pas les perturbations ; et il ne résout pas l'instabilité anisotrope d'une phase

de contraction. Ces trois points définissent un programme précis, et le fait que le fond soit maintenant connu explicitement et régulier les rend abordables.

A Dérivation détaillée des équations du mouvement

Partons de l'action totale, en unités $2\kappa^2 = 1$,

$$S = \int dt N e^{-\Phi} \left[-\frac{\dot{\Phi}^2}{N^2} + F\left(\frac{\dot{\lambda}}{N}\right) + V(\Phi) \right] + S_m[N, \lambda], \quad (69)$$

avec $\delta S_m / \delta N|_{N=1} = -\bar{\rho}$ et $\delta S_m / \delta \lambda = d\bar{p}$. Posons $H = \dot{\lambda} / N$.

Variation en N (contrainte). On a

$$\frac{\partial}{\partial N} \left[-\frac{\dot{\Phi}^2}{N} \right] = \frac{\dot{\Phi}^2}{N^2}, \quad \frac{\partial}{\partial N} \left[NF\left(\frac{\dot{\lambda}}{N}\right) \right] = F(H) - HF'(H), \quad \frac{\partial}{\partial N} [NV] = V. \quad (70)$$

En $N = 1$, $\delta S / \delta N = 0$ donne $e^{-\Phi} [\dot{\Phi}^2 + F - HF' + V] = \bar{\rho}$, c'est-à-dire, avec $W = HF' - F$,

$$\dot{\Phi}^2 = W(H) - V(\Phi) + e^{\Phi} \bar{\rho}, \quad (71)$$

qui est (31).

Variation en λ . Le lagrangien ne dépend de λ que par $\dot{\lambda}$, donc

$$\frac{d}{dt} [e^{-\Phi} F'(H)] = -\frac{\delta S_m}{\delta \lambda} / (\dots) \implies \frac{d}{dt} [e^{-\Phi} F'(H)] = d\bar{p}, \quad (72)$$

soit, en développant, $e^{-\Phi} [F''\dot{H} - \dot{\Phi}F'] = d\bar{p}$, c'est-à-dire (32). Le signe est fixé par la limite d'arbre : $F = dH^2$ donne $2d(\dot{H} - H\dot{\Phi}) = de^{\Phi}\bar{p}$, soit $\dot{H} - H\dot{\Phi} = \frac{1}{2}e^{\Phi}\bar{p}$, la seconde équation de Gasperini-Veneziano.

Variation en Φ . Avec $L = e^{-\Phi} [-\dot{\Phi}^2 + F + V(\Phi)]$,

$$\frac{\partial L}{\partial \Phi} = -L + e^{-\Phi} V', \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\Phi}} = -2e^{-\Phi} \dot{\Phi}, \quad (73)$$

et l'équation d'Euler-Lagrange $\frac{d}{dt} (\partial L / \partial \dot{\Phi}) - \partial L / \partial \Phi = 0$ donne

$$-2\ddot{\Phi} + 2\dot{\Phi}^2 + (-\dot{\Phi}^2 + F + V) - V' = 0 \implies 2\ddot{\Phi} = \dot{\Phi}^2 + F(H) + V(\Phi) - V'(\Phi), \quad (74)$$

qui est (33). La matière n'y contribue pas car nous l'avons supposée sans charge dilatonique.

B Analyse asymptotique de la phase I

Cherchons le comportement de (58) quand $t \rightarrow -\infty$ avec $V \rightarrow 0$. Supposons $H \rightarrow 0$ et $\lambda \rightarrow \lambda_\infty$. Alors $W(H) \simeq 3H^2 \rightarrow 0$ et la contrainte se réduit à

$$v^2 \simeq e^{\Phi} \bar{\rho}(\lambda_\infty) \equiv e^{\Phi} \bar{\rho}_\infty. \quad (75)$$

Par ailleurs $F(H) \simeq 3H^2$ est négligeable devant v^2 , de sorte que (33) donne $2\dot{v} \simeq v^2$, d'où

$$v(t) \simeq \frac{-2}{t} = \frac{2}{|t|}, \quad \Phi(t) \simeq -2 \ln |t| + \text{const}, \quad (76)$$

compatible avec la contrainte puisque $e^\Phi \propto t^{-2} \propto v^2$. L'intégration numérique confirme ces lois : à $t = -10^6$ et $t = -10^7$ on trouve $v = 1,986 \times 10^{-6}$ et $1,998 \times 10^{-7}$, et $\bar{\Phi} = -29,256$ puis $-33,847$, dont la différence $-4,59$ reproduit $-2 \ln 10 = -4,605$.

Il reste à vérifier que cette phase est bien régulière dans le repère d'Einstein. Comme $\Phi = \frac{1}{2}(\bar{\Phi} + 3\lambda) \simeq -\ln|t| + \text{const}$, on a $e^{-\Phi} \propto |t|$, donc

$$d\tau = e^{-\Phi} dt \propto |t| dt \implies \tau \propto -t^2/2 \rightarrow -\infty, \quad a_E = e^{-\Phi} a \propto |t| \propto |\tau|^{1/2}. \quad (77)$$

Le temps propre d'Einstein est donc infini vers le passé, et $a_E \propto |\tau|^{1/2}$: contraction dominée par le rayonnement, avec $R_E \propto \tau^{-2} \rightarrow 0$. L'espace-temps est géodésiquement complet et asymptotiquement plat vers le passé.

C Reproductibilité

L'intégralité des résultats numériques est produite par un script Python unique (`bounce_full.py`) utilisant `scipy.integrate.solve_ivp` avec la méthode `DOP853`. Le script est fourni avec ce document. Les paramètres sont ceux du §5 ; aucun ajustement n'est effectué en cours d'intégration, et la contrainte (31) n'est utilisée que pour fixer v_0 et comme diagnostic. Les grandeurs dérivées sont calculées analytiquement plutôt que par différences finies lorsque c'est possible ; en particulier

$$\frac{dH_E}{d\tau} = -\frac{e^{2\Phi}}{2} \left[\frac{(v+3H)(H+v)}{2} + \dot{H} + \dot{v} \right], \quad (78)$$

ce qui évite toute erreur de dérivation numérique dans R_E .

Références

- [1] M. Gasperini and G. Veneziano, *The pre-big bang scenario in string cosmology*, Phys. Rept. **373** (2003) 1 [hep-th/0207130].
- [2] O. Hohm and B. Zwiebach, *Duality invariant cosmology to all orders in α'* , Phys. Rev. D **100** (2019) 126011 [arXiv:1905.06963].
- [3] K. A. Meissner, *Symmetries of higher-order string gravity actions*, Phys. Lett. B **392** (1997) 298 [hep-th/9610131].
- [4] K. A. Meissner and G. Veneziano, *Symmetries of cosmological superstring vacua*, Phys. Lett. B **267** (1991) 33.
- [5] C. Hull and B. Zwiebach, *Double Field Theory*, JHEP **09** (2009) 099 [arXiv:0904.4664].
- [6] A. A. Tseytlin and C. Vafa, *Elements of string cosmology*, Nucl. Phys. B **372** (1992) 443 [hep-th/9109048].
- [7] R. Brustein and G. Veneziano, *The graceful exit problem in string cosmology*, Phys. Lett. B **329** (1994) 429 [hep-th/9403060].
- [8] N. Kaloper, R. Madden and K. A. Olive, *Towards a singularity free inflationary universe?*, Nucl. Phys. B **452** (1995) 677 [hep-th/9506027].
- [9] P. Wang, H. Wu, H. Yang and S. Ying, *Non-singular string cosmology via α' corrections*, JHEP **10** (2019) 263 [arXiv:1909.00830].
- [10] H. Bernardo, R. Brandenberger and G. Franzmann, *$O(d, d)$ covariant string cosmology to all orders in α'* , JHEP **02** (2020) 178 [arXiv:1911.00088].

- [11] R. Brandenberger and C. Vafa, *Superstrings in the early universe*, Nucl. Phys. B **316** (1989) 391.
- [12] R. Brandenberger and P. Peter, *Bouncing cosmologies: progress and problems*, Found. Phys. **47** (2017) 797 [arXiv:1603.05834].
- [13] M. Novello and S. E. P. Bergliaffa, *Bouncing cosmologies*, Phys. Rept. **463** (2008) 127 [arXiv:0802.1634].
- [14] J. K. Erickson, D. H. Wesley, P. J. Steinhardt and N. Turok, *Kasner and mixmaster behavior in universes with equation of state $w \geq 1$* , Phys. Rev. D **69** (2004) 063514 [hep-th/0312009].
- [15] S. W. Hawking and R. Penrose, *The singularities of gravitational collapse and cosmology*, Proc. R. Soc. Lond. A **314** (1970) 529.
- [16] Planck Collaboration, Y. Akrami *et al.*, *Planck 2018 results. X. Constraints on inflation*, Astron. Astrophys. **641** (2020) A10 [arXiv:1807.06211].
- [17] Planck Collaboration, Y. Akrami *et al.*, *Planck 2018 results. IX. Constraints on primordial non-Gaussianity*, Astron. Astrophys. **641** (2020) A9 [arXiv:1905.05697].